



Mission : Triangle rectangle

Théorème de Pythagore et trigonométrie

FICHE D'ENTRAÎNEMENT — NIVEAU 3^{ÈME}

1. Longueur de la rampe du toboggan

Un toboggan est fabriqué tel que l'échelle soit perpendiculaire à la rampe. L'échelle mesure 2 m et l'écartement entre les deux extrémités A et C du toboggan est de 9 m.

Quelle est la longueur, arrondie au cm près, de la rampe ?

2. Distance totale du circuit

Un circuit de courses a la forme du tracé ci-dessous (le dessin n'est pas à l'échelle). On doit faire sept tours complets de ce circuit passant par D , F , H , G , F , E et finissant par D .

Quelle est la distance totale parcourue à la fin des sept tours ? Arrondir au mètre près.

3. Échelle et sécurité

Un constructeur d'échelles recommande un angle entre le sol et l'échelle compris entre 65° et 75° pour assurer la sécurité. On pose contre un mur vertical une échelle de 13 m de long dont les pieds sont à 5 m de la base du mur.

1. Quelle hauteur peut-on atteindre ?
2. L'échelle ainsi posée respecte-t-elle la recommandation ?

4. Étagère horizontale

Alan a installé une étagère sur un mur vertical. On sait que $RS = 42$ cm, $TR = 40$ cm et $ST = 58$ cm.

L'étagère est-elle horizontale ? Justifier la réponse.

5. Charpente et poutre verticale

Le triangle ABC représente une charpente et $[AH]$ est une poutre verticale ($(AH) \perp (CB)$). On a $AH = 5$ m, $AB = 8$ m et $\widehat{ACH} = 48^\circ$. Arrondir au dixième.

1. Déterminer $\widehat{HAB}$.
2. Calculer HB .
3. a. Calculer $\widehat{HBA}$, puis $\widehat{BAC}$ et $\widehat{HAC}$.
b. Calculer AC puis CH .
4. Calculer l'aire du triangle ABC .

6. Ombre d'un arbre

On cherche la longueur de l'ombre d'un arbre de 15 m de haut lorsque le Soleil fait un angle de 42° avec l'horizontale.

1. Faire une figure à main levée.
2. Déterminer la longueur de l'ombre (arrondir à l'unité).

7. Angle des rayons du Soleil

On cherche l'angle formé par les rayons du Soleil avec l'horizontale quand l'ombre d'un immeuble de 24 m de haut mesure 16 m.

1. Faire une figure à main levée.
2. Donner l'angle arrondi à l'unité.

8. Angle de l'échelle avec le mur

Une échelle de 15,50 m atteint 15,20 m de haut sur un mur vertical.

Déterminer, au degré près, l'angle qu'elle fait avec le mur.

9. Hauteur de la tour Eiffel

Quelle est la hauteur de la tour Eiffel ?

(Les données sont à lire sur la figure.)

10. Détermination de la longueur AB

Deux figures sont données ci-contre (non dessinées en vraie grandeur). Pour chacune, déterminer la longueur AB arrondie au millimètre.